3ra-PARTE-RESUMEN-COMPUTADORES-J...

judithd

Fonaments d'Informàtica

1º Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación

Escuela de Ingeniería
Universidad Autónoma de Barcelona

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EXAMEN FINAL · *Convocatoria: Black Friday* Nombre: _____

1. ¿Qué código te deja el plan PRO en 19,99 € al año?* BLACK50

NO ESCRIBIR EN ESTE MARGEN

*Primer año del plan PRO Anual con el código BLACK50. Después, 39,99 €/año. [Fechas de la promo]

← úsalo al hacerte PRO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

- Disseny conceptual i de l'estructura operacional fonamental d'un sistema que conforma una computadora.

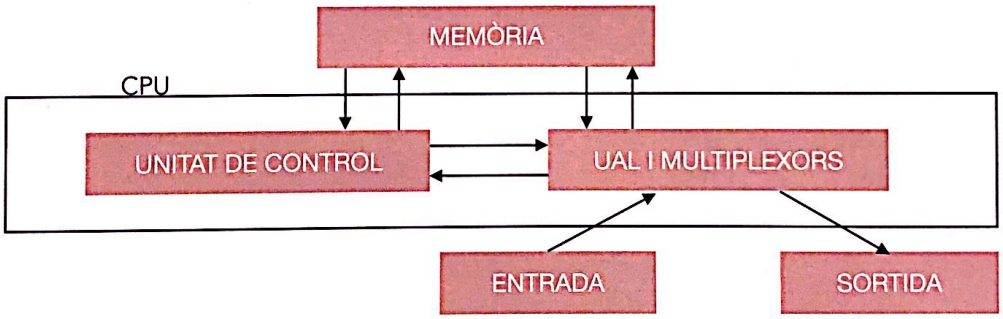
PROCESSADOR

- Cervell del sistema, encarregat de processar totes les dades i informacions.
- No funciona per si sol, necessita memòries, unitats de disc, programes i dispositius d'entrada i sortida.

ARQUITECTURA VON NEUMANN

- Model bàsic —> 1945
- Capaç d'executar un conjunt d'instruccions elementals (instruccions màquina) que s'han de guardar en la memòria principal i poden ser llegides i executades.
- Consta de les unitats funcionals:
  - Memòria principal
  - Unitat central de procés (CPU)
    - Datapath/ UAL —> unitat aritmètico lògica
    - Unitat de control
  - Unitat d'entrada/ sortida (perifèrics)

JUDITH DURAN



- MEMÒRIA: conjunt de cel·les idèntiques (nombre fix de bits) organitzades de forma consecutiva i amb adreça específica.
  - Amb el proces de lectura i escriptura s'obtenen dades i instruccions.
- UAL: unitat aritmeticologica que permet realitzar operacions concretes sobre dades, les quals provenen de la memòria principal o de registres que guarden dades de forma temporal
- UNITAT DE CONTROL: Encarregada de controlar les accions que es realitzen en el processador: lectura de les instruccions de memòria, executar-les i control del seqüenciament
- CPU: conjunt de l'unitat aritmètico/lògica, registres i unitat de control.
- PERIFÈRICS: realitza la comunicació amb el computador

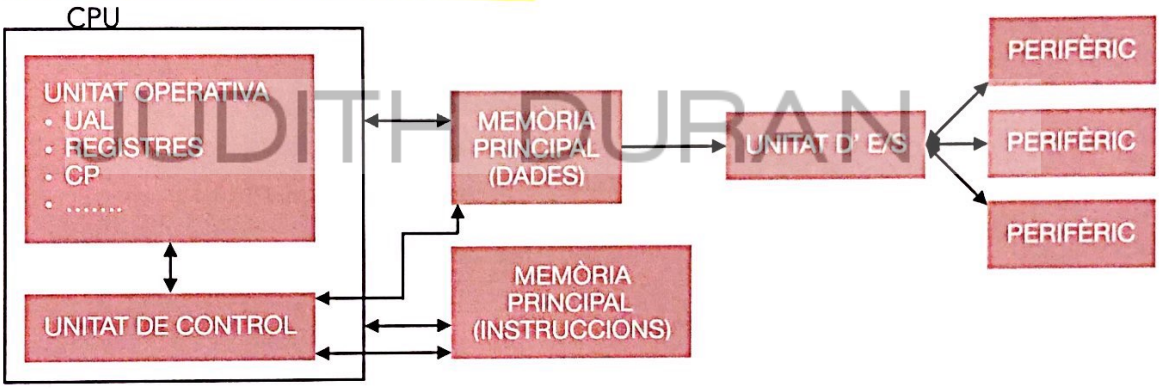
WUOLAH

Scanned with CamScanner

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

ARQUITECTURA HARVARD

- A diferència de l'arquitectura Von Neumann:
  - Emmagatzema en memòries diferents programes i dades
  - Els espais d'adreces de les memòries de programes i dades són diferents
  - Les arquitectures de les memòries de programa i dades poden ser diferents
- Es troba en paral·lel, la qual cosa pot llegir instruccions o dades o li permet ser més ràpida.
- Cal tenir cura amb el dimensionament de les memòries, per evitar que alguna d'elles no quedi infrautilitzada
- Molt utilitzada en microcontroladors
- Funcionament molt semblant a la Von Neumann



JUDITH PURAN

PROCESSADOR EDUP12

- Processador de 12 bits, que treballa amb memòries de fins a 2^{12} paraules —> entre 256 i 4096
- Registre d'instruccions —> 16 bits
- Ports d'entrada i sortida —> estan registrats —> memòria addicional de 64 paraules
- Te unitat d'interrupcions que poden ser programades per un usuari
- ESTRUCTURA:
  - CPU: unitat de procés + unitat de control
  - Memòria de programes de lectura i escriptura. Durant l'execució del programa, la memòria només pot ser llegida. MP
  - Memòria de dades de lectura i escriptura, la pila s'inicialitza en la posició de memòria més alta i va posicions inferiors. MD
  - Memòria d'entrada i sortida, es comunica amb la CPU a partir de registres, els quals són accedits a través d'adreces prefixades. MES

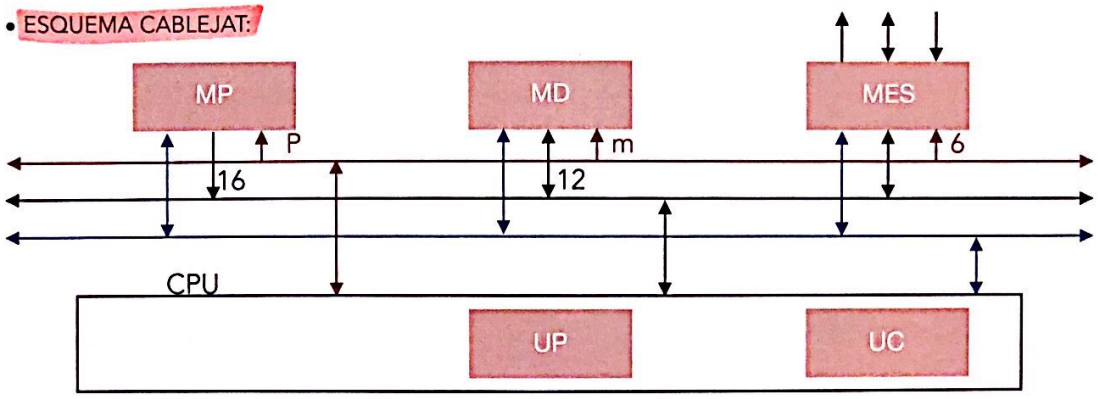
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Scanned with CamScanner

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

- ESQUEMA CABLEJAT:



BUS D'ADREÇES: transporta les adreces de memòria o del periferic on la CPU pot accedir. L'amplada es la quantitat de memòria a la qual pot accedir un precessador.

BUS DE DADES: transporta les dades entre registres, i es bidireccional, es. A dir, els mateixos fils transmeten informació cap a dns o cap a fora de la unitat.

BUS DE CONTROL: proporciona senyals d'escriptura i lectura que controlen l'adreça a la qual es dirigeix la dada, que pot anar de la memòria al processador o a l'inrevés.

JUDITH DURAN

- ELEMENTS INTERNS DE LA CPU:
  - UNITAT DE PROCÉS/ DATAPATH —> unitat encarregada d'efectuar les operacions aritmetiques i lógiques del processador a traves dels components interns.
  - UNITAT DE CONTROL —> s'encarrega del seqüenciament de les operacions, i es basa en una màquina d'estats finits que seqüència l'execució de les instruccions.

CICLE D'INSTRUCCIONS EDUP12

- REGISTRE D'ESTAT/ESTAT/SR

  I V N Z C

  O bits 7 3 2 1 0

  I —> bit d'interrupció

  V —> d'overflow. 1 quan produeix excés

  N —> negatiu. 1 si es negatiu, el mes significatiu serà 1

  Z —> de zero. 1 quan el resultat es 0

  C —> de carreteig. 1 si l'operació en provoca

- MAR —> registre d'accés a memòria ; registres intermedis de sincronisme entre la CPU i les memòries externes; s'utilitza tant per la memòria de programa com per la de dades
- PILA/ STACK: memòria de guarda temporal de dades, aquestes poden ser temporals, generades durant l'execució del programa o les adreces de retorn de subrutines. A l'EDUP12 es situa a la memòria de dades.
- APUNTADOR A PILA (SP): és el registre que apunta a l'adreça actual de la pila o stack en la qual es pot guardar una dada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Scanned with CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

1. ¿Qué código te deja el plan PRO en 19,99 € al año?*

BLACK50

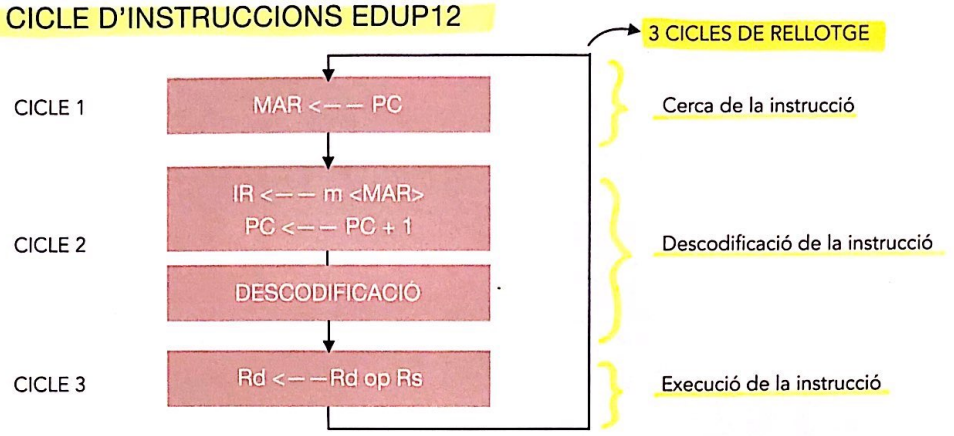
NO ESCRIBIR EN ESTE MARGEN

*Primer año del plan PRO Anual con el código BLACK50. Después, 39,99 €/año. [Fechas de la promo]

← úsalo al hacerte PRO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

CICLE D'INSTRUCCIONS EDUP12



- CICLE 1: es carrega en el registre d'accés a memòria el comptador de programes. Per tant el registre MAR apuntarà a la posició de memòria que ens diguin previament. En el següent flanc de rellotge, el contingut apuntat per MAR, passa a ser accesible a la sortida de memòria.
- CICLE 2: la sortida de memòria (apuntada er MAR) es carrega al registre d'instruccions, aquesta es decodifica i es prepara la CPU per executar-la. La decodificació implica trobar l'operació que ha d'executar la ALU i donar les adreces dels operands amb els que ha d'operar. S'incrementa el comptador ja que la UAL no treballa, i apuntarà l'increment a l'adreça següent de la memòria.
- CICLE 3: corresponent a la fase d'execució de l'instrucció. La UAL agafa els operands dels registres Rd i Rs, i els suma posant el resultat en el registre Rd

JUDITH DURAN

EXEMPLE: instrucció ADD R17, R16.

CICLE	PC	MAR	IR	Rd R17	Rs R16	ESTAT
Inicial	100	-	-	300	500	0b00000
Cicle 1	100	100	-	300	500	0b00000
Cicle 2	101	100	0x0B10	300	500	0b00000
Cicle 3	101	100	0X0B10	800	500	0b01100

OPA	OPB	CODOP
-	-	-
-	-	-
PC	-	INC
Rd	Rs	ADD

WUOLAH

Scanned with CamScanner

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

• ADD R17, R16

C1: MAR <— PC

C2: IR <— mem <MAR>, PC <— PC+1;

DESCODIFICACIÓ

C3: R17 <— R17 + R16;

• BRMI bucle

C1: MAR <— PC

C2: IR <— mem <MAR>, PC <— PC+1;

DESCODIFICACIÓ

C3: N = 1? (PC <— PC + 1) : (-);

SI

NO

JUDITH DURAN

• RJMP fi

C1: MAR <— PC

C2: IR <— mem <MAR>, PC <— PC+1;

DESCODIFICACIÓ

C3: PC <— PC + k + 1;

• LDI R17, 300

C1: MAR <— PC

C2: IR <— mem <MAR>, PC <— PC+1;

DESCODIFICACIÓ

C3: MAR <— PC, PC <— PC + 1;

C4: R17 <— mem <MAR>;

• RCALL

C2: MAR <— SP, SP <— SP - 1;

dRAM <— PC

C3: PC <— PC + k;

• CPI

C1: MAR <— PC

C2: IR <— mem <MAR>, PC <— PC+1;

DESCODIFICACIÓ

C3: MAR <— PC, PC <— PC + 1;

C4: - <— R31 - mem <MAR>;

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Scanned with CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

wuolah jobs

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

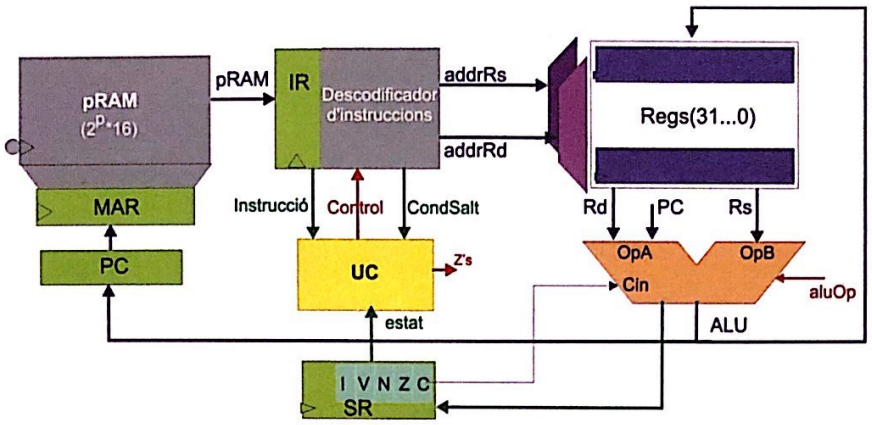
Tu próximo curro puede estar aquí



Tu próximo paso empieza aquí

Ver oferta

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.



CICLE D'INSTRUCCIONS EDUP12 DETALLAT

- C1 —> L'execució d'una instrucció la inicia el PC. El PC sempre apunta a la posició de memòria que conté la instrucció que s'ha d'executar. Es va, per tant, a cercar la instrucció en la memòria de programa passant pel registre MAR que sincronitza la operació.
- C2 —> La instrucció es carrega en el registre d'instruccions i es descodifica. La descodificació proporciona informació a la UP de les connexions que s'han d'establir entre els seus components per a executar la instrucció.
- C3 —> La UAL, agafant els dos operands i executa l'operació. Aquests provenen dels registres font (Rs) i destí (Rd) del banc de registres. Després d'operar amb les dades dels registres la ALU guarda el resultat en el registre destí.
- C2/3 —> Durant el procés d'execució de la instrucció s'incrementa el PC.
- En acabar el cicle anterior s'inicia l'execució d'una nova instrucció anant a cercar la instrucció a la que apunta el PC.

Codificació d'instruccions (exemples)

- La codificació de l'instrucció ADD ve donada pels 16 següents bits:

0000 10sd dddd ssss

indiquen:

· els 6 primers bits —> codificació ADD

· 5 bits d —> registre Rd, si es tradueix amb codi màquina, veiem que és R17

· 5 bits s —> registre Rs, en aquest cas és R16

· Sempre present la nomencatura dels bits; els de més a l'esquerra són mes significatius

- Posició 100, ADD R17, R16

0000 1011 0001 0000

000010 = ADD 10001 = 17 10000 = 16

- MOV —> 000001 AND —> 001000

Rs → 0000
Rd → 0001
↳ 01sd → 0100

JUDITH DURAN

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Scanned with CamScanner

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

1. ¿Qué código te deja el plan PRO en 19,99 € al año?*

BLACK50

NO ESCRIBIR EN ESTE MARGEN

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

TROBAR CODI MÀQUINA

PROGRAMA	FORMAT INSTRUCCIÓ	CODI MÀQUINA
(0) inici: RJMP main	0100 KKKKKKKKK	(0) 0100000000011111
(32) main: LDI R31, 0	0011 — ddddd 0000	(32)0011000111110000
	O	(33)0000000000000000
bucle: INC R31	0011 — ddddd 1000	(34)0011000111111000
CPI R31, 200	0011 — ddddd 0100	(35)0011000111110110
	200	(36)0000000011001000
BRMI bucle	1110 KKKKKKKKK 010	(37)1110111111100010
.....	.....	(38).....

CALCULAR EL RETARD

JUDITH DURAN

INSTRUCCIÓ	#CICLES	#COPS EXECUCIÓ			TOTAL (cicles)
INC	3	X	200	=	600
CPI	4	X	200	=	+ 800
BRMI	3	X	200	=	600
		TOTAL			= 2000

INSTRUCCIONS MÉS UTILITZADES

	INSTRUCTION		STATE	CODE	CYCLES
MOV Rd, Rs	Rd <— Rs	Move	-	0000 01sd dddd ssss	3
AND Rd, Rs	Rd <— Rd^Rs	Logic and	C,Z,N,V	0010 00sd dddd ssss	3
ADD Rd, Rs	Rd <— Rd+Rs	Add	C,Z,N,V	0000 10sd dddd ssss	3
CP Rd, Rs	- <— Rd - Rs	Compare	C,Z,N,V	0001 10sd dddd ssss	3
INC Rd	Rd <— Rd + 1	Increment	C,Z,N,V	0011 —0d dddd 1000	3
LDI Rd, k	Rd <— k	Load with imm.	-	0011 —-d dddd 0000	4
CPI Rd, k	- <— Rd - k	Compare with imm.	C,Z,N,V	0011 —-d dddd 0110	4
BRMI k	Si n=1 -> PC <-PC+k+1	Jump if negative		1110 KKKK KKKK K010	3
RJMP k	PC <— PC+k+1	Relative jump		0100 KKKK KKKK KKKK	3
IN Rs, PORT	Rd <— PORT	Input from port		0111 0AAd dddd AAAA	3
OUTPORT Rs	PORT <— Rs	Output to port		0111 1AAd dddd AAAA	3

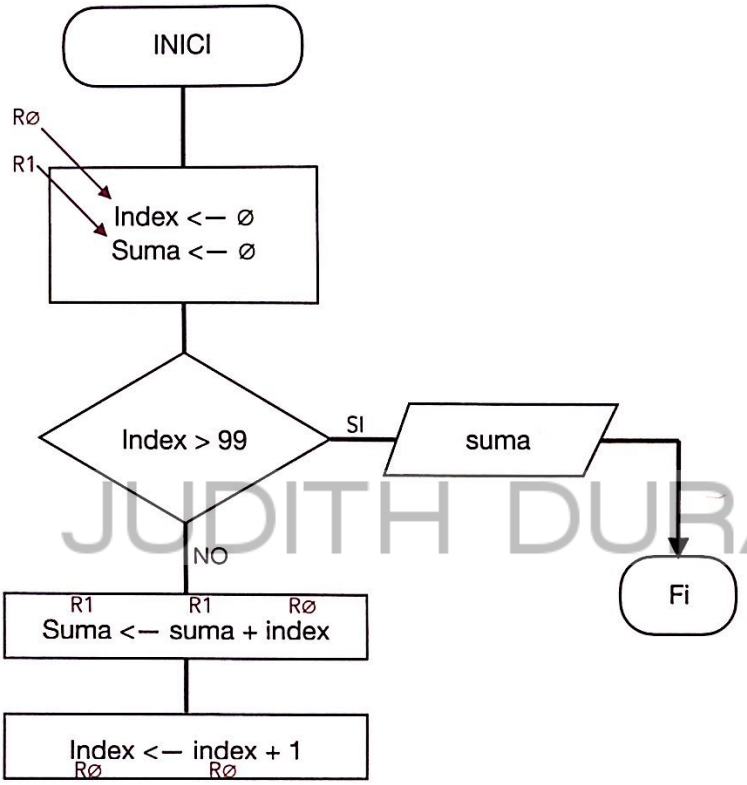
.DEF —> conversió de variables genèriques a registres .DEF sum = R10;

.ORG —> posició a memòria on es posen les instruccions que succeeixen les directives .ORG 0;

OUT PORT B —> envia dades cap a un port extrem a la CPU OUT PORT B, RO

*Primer año del plan PRO Anual con el código BLACK50. Después, 39,99 €/año. [Fechas de la promo]
← úsalo al hacerte PRO
WUOLAH
Scanned with CamScanner
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

RTL —> REGISTER TRANSFER LEVEL



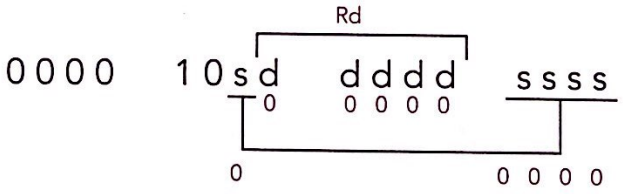
LDI
LDI
CP
BR y
ADD
INL
JMP
OUT yi
JMPZ zi

JUDITH DURAN

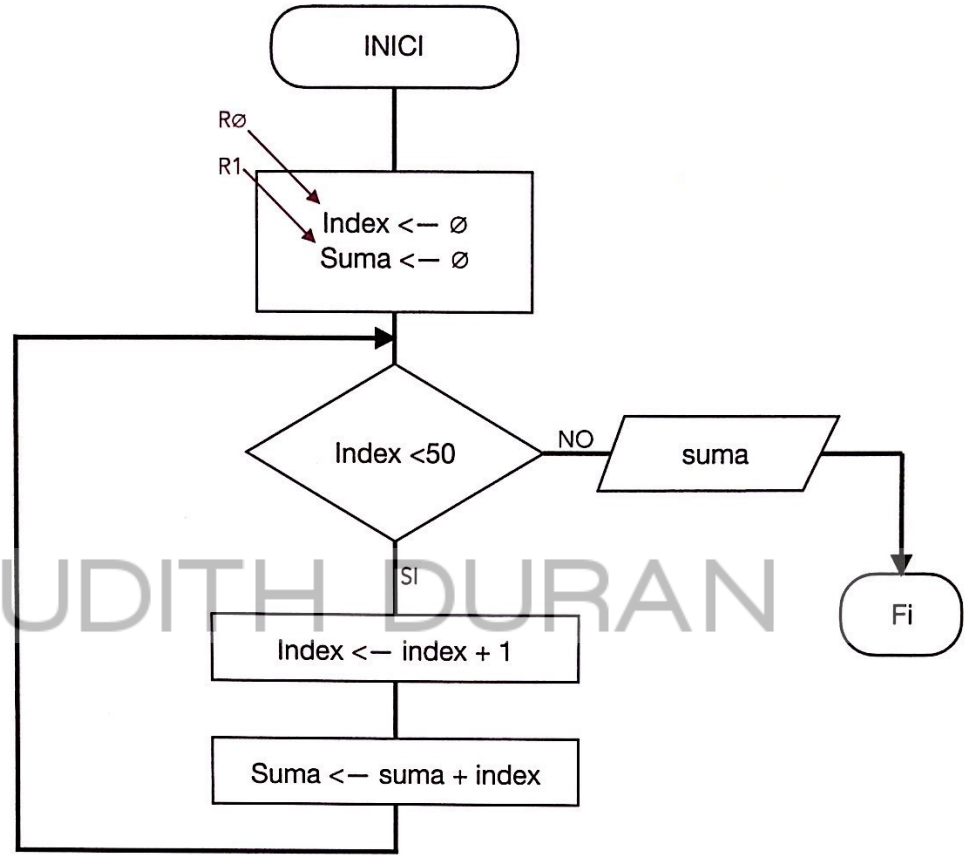
ADD Rd , Rs
Source
Destination

Rd <— Rd + Rs
R1 <— R1 + RØ

RØ	index
R1	suma



Scanned with CamScanner
WUOLAH
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.



JUDITH DURAN

ASSEMBLER

```
.DEF suma = Rø;
.DEF index = R1;
ORG 100;
LDI index, ø;   (load)
LDI suma, ø;
loop:  CPI index, 50;  (compare)
BRMI suma;  (jump if negative)
OUT PORT B, suma;  (output)
fi: RJMP fi;   (relative jump)
sumar: INC index;   (increment)
       ADD suma, index;
       RJMP loop;
```

MÀQUINA

```
100: LDI R1, ø;
102: LDI Rø, ø;
104: CPI R1, 50;
106: BRMI  2
107: OUT PORT B, Rø;
108: RJMP  -1
109: INC R1;
110: ADD Rø, R1;
111: RJMP  -7
```


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Scanned with CamScanner

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

1. ¿Qué código te deja el plan PRO en 19,99 € al año?*

BLACK50

NO ESCRIBIR EN ESTE MARGEN

*Primer año del plan PRO Anual con el código BLACK50. Después, 39,99 €/año. [Fechas de la promo]

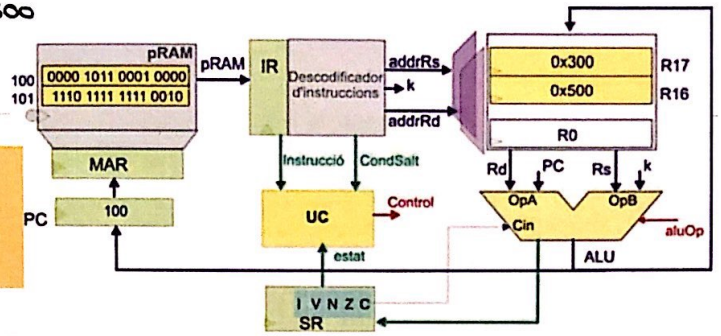
← úsalo al hacerte PRO

ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

ADD Rd, Rs , Instruction cycle or, how EduP12 works?

↳ R30, 0x500
↳ R31, 0x300
posició 100

ADD instruction code:
R17 ← R17+ R16
0000 10sd dddd ssss →
0000 1011 0001 0000



Cicle	PC	MAR	IR	R17(Rd)	R16(Rs)	State	OpA	OpB	OpCod
Starting	100	.	.	0x300	0x500	.	.	.	.
Cycle 1	100	100	.	0x300	0x500	.	.	.	.
Cycle 2	101	100	0x0B10	0x300	0x500	0b00000	100	.	INC
Cycle 3	101	100	0x0B10	0x800	0x500	0b01100	0x300	0x500	ADD

0x300
+ 0x500

JUDITH DURAN

BRMI, Instruction cycle or, how EduP12 works?

Next instruction is a conditional branch.

In fact, stored program corresponds to:

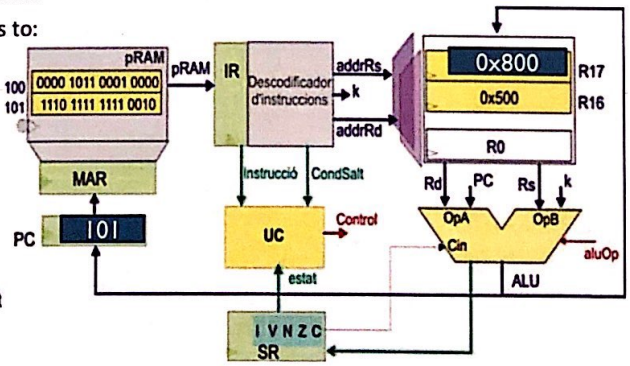
loop: *ADD R17, R16*
BRMI loop

BRMI instruction format:

1110 kkkk kkkk kbbb

1110 1111 1111 0010

Instrucció — Condició de salt
Salt relatiu



Cicle	PC	MAR	IR	R17	R16	Estat	OpA	OpB	CodOp
Inicial	101	100	0x0B10	800	500	0b01100	.	.	.
Cicle 1	101	101	0x0B10	800	500	0b01100	.	.	.
Cicle 2	102	101	0xEFF2	800	500	0b01100	101	.	INC
Cicle 3(*)	100	101	0xEFF2	800	500	0b01100	102	-2	ADD

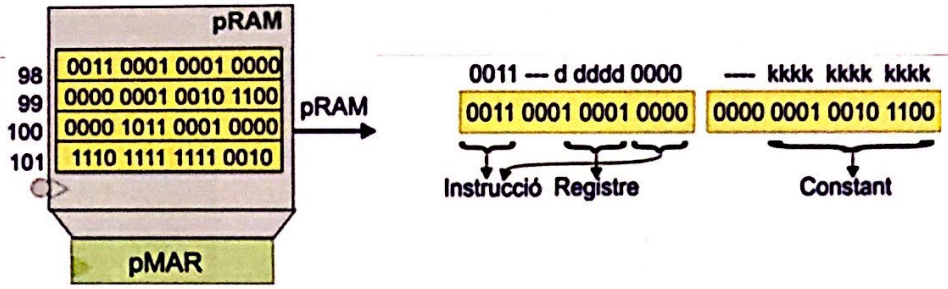
WUOLAH

Scanned with CamScanner

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

LDI , Instruction cycle or, how EduP12 works?

(98) LDI R17, 0x012C



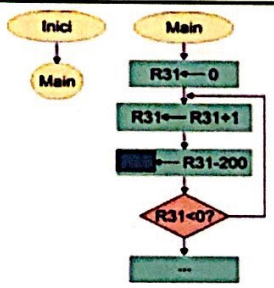
Cicle	Transferència de dades (en RTL)	Activació de senyals de control
Cicle 1	MAR ← PC	zpMAR←0, ldpMAR←1
Cicle 2	IR ← mem<MAR>, PC ← PC + 1 (Descodificació)	ldIR←1, zA←2, aluOp←INC, zPC←0, ldPC←1 (addRd=17)
Cicle 3	MAR ← PC, PC ← PC + 1	zpMAR←0, ldpMAR←1, zA←2, aluOp←INC, zPC←0, ldPC←1
Cicle 4	R17 ← mem<MAR>	zRegs←1, wrRegs←1

JUDITH PUJAN

EXEMPLES

- Es dóna un determinat tros de programa que realitza una rutina de retard (entre parèntesis hi ha la posició de memòria on s'inicia cada tros de programa). Es demana:
  - Donar un diagrama de flux (en format RTL) del programa.
  - Trobar el codi màquina del programa.
  - Trobar els cicles de rellotge en els que es descompon la instrucció CPI.
  - Calcular el retard (nombre de cicles de rellotge) de la subrutina de retard suposant que cada cicle dura exactament un cicle del rellotge base i que la freqüència del rellotge és de 20 MHz.

Programa	Format instrucció	Codi màquina
(0) inici: RJMP main	0100 kkkkkkkkk	(0) 0100000000011111
(32)main: LDI R31, 0	0011 --- ddddd 0000	(32) 0011000111110000
	0	(33) 0000000000000000
bucle: INC R31	0011 --- ddddd 1000	(34) 0011000111111000
CPI R31, 200	0011 --- ddddd 0100	(35) 0011000111110110
	200	(36) 0000000011001000
BRMI bucle	1110 kkkkkkkkk 010	(37) 1110111111100010
...	...	(38) ...



Cicles CPI	Transferència de dades (en RTL)
Cicle 1	MAR ← PC
Cicle 2	IR ← mem<MAR>, PC ← PC + 1 (Descodificació)
Cicle 3	MAR ← PC, PC ← PC + 1
Cicle 4	- ← R31 – mem<MAR>

Instrucció	#cicles	#cops execució	Total (cicles)
INC	3	200	600
CPI	4	200	800
BRMI	3	200	600
		Total	2000 *

4 cicles de rellotge, i activació de senyals de la unitat de procés per a l'execució

* nos da las veces que se ejecuta

* temps en executar

$$\frac{2000}{2 \cdot 10^7} = 100\,\mu seg$$

Scanned with CamScanner

WUOLAH

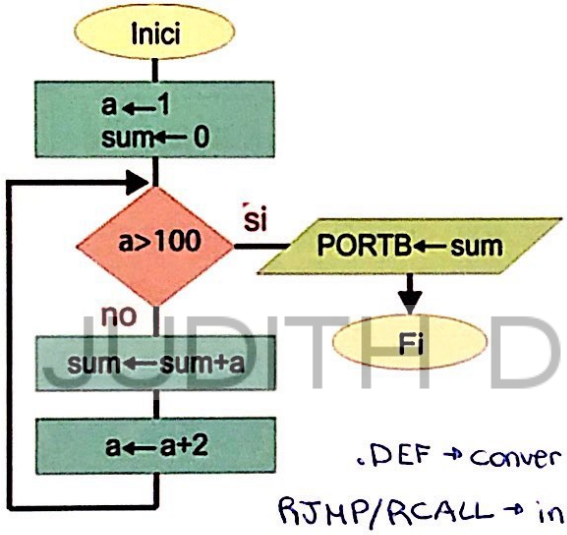
No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

EXAMPLES

- Treure pel PORTB el resultat de sumar tots els nombres senars entre el 0 i el 100
  - Donar diagrama de flux
  - Donar programa en assemblador

plantejament *



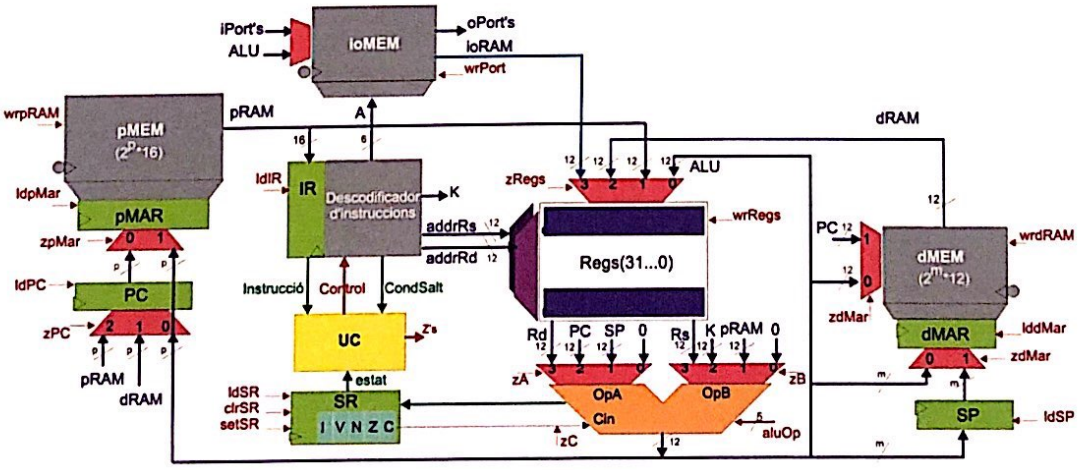

```
.DEF sum = R10;
.DEF a = R11;

inici: LDI sum, 0;
       LDI a, 1;
proper: CPI a, 100;
       BRPL fi;
       ADD sum, a;
       ADDI a, 2;
       RJMP proper;
fi:    OUT PORTB, sum;
final:RJMP final;
```

JUDITH DURAN

.DEF → conversió de variables genèriques a registres

RJMP/RCALL → instrucció de salt que ens envia a llocs com inici, proper, fi..



*Utilitza una iteració sobre "sum" (resultat final aquí), i anirà sumant la variable índex "a", fins que arribi al final de la iteració.

sum ← sum + a

a ← a + 2

Scanned with CamScanner

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.